

Дата выпуска готовой  
спецификации 01-сен-2010

Дата редакции 27-сен-2023

Номер редакции 10

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Phosphorus pentoxide</b>                       |
| Cat No. :                   | <b>215750000; 215750025; 215751000; 215755000</b> |
| Синонимы                    | Phosphoric anhydride                              |
| Инв. №                      | 015-010-00-0                                      |
| № CAS                       | 1314-56-3                                         |
| № EC                        | 215-236-1                                         |
| Молекулярная формула        | O5 P2                                             |
| Регистрационный номер REACH | -                                                 |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 A (H314)  
Категория 1 (H318)

##### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

#### **Формулировки опасностей**

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
EUH014 - Сильно реагируют с водой

#### **Предупреждающие формулировки**

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

### 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.  
Сильно реагируют с водой

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008  |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | EEC No. 215-236-1 | <=100           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014) |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При отравлении пероральным путем           | Требуется немедленная медицинская помощь. НЕ вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Вещество не является огнеопасным; для гашения окружающего пожара используйте наиболее подходящие агенты. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Вода.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сильно реагируют с водой.

### **Опасные продукты сгорания**

Информация отсутствует.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли. Не допускать попадания в воду.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать пыль. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой. Обращение с веществом осуществляется в инертной атмосфере.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Guardar bajo una atmósfera inerte. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха. Беречь от влаги.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент           | Европейский Союз               | Соединенное Королевство                                           | Франция                                                     | Бельгия                         | Испания                                     |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент           | Италия                                                   | Германия                                                                                                                                     | Португалия                       | Нидерланды                                                              | Финляндия                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5.9 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент           | Австрия                                                                       | Дания                                                                     | Швейцария                                                                  | Польша                                                                        | Норвегия                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | MAK: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент           | Болгария                   | Хорватия                                                             | Ирландия                                                           | Кипр                     | Чешская Республика                                                   |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент           | Эстония                              | Gibraltar                     | Греция                                                | Венгрия                               | Исландия                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

| Компонент           | Латвия                   | Литва                         | Люксембург                         | Мальта                   | Румыния                        |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент           | Россия                                    | Словацкая Республика                                     | Словения                                                                                                            | Швеция                                                                                       | Турция                          |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction | Indicative STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                  | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид<br>1314-56-3 ( <=100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 68.7mg/kg bw/day                |

| Component                                  | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид<br>1314-56-3 ( <=100 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                  | пресная вода    | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| диФосфор пентаоксид<br>1314-56-3 ( <=100 ) | PNEC = 66.5µg/L | PNEC = 249µg/kg sediment dw | PNEC = 665µg/L   | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 10.7µg/kg soil dw   |

| Component                                  | Морская вода    | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| диФосфор пентаоксид<br>1314-56-3 ( <=100 ) | PNEC = 6.65µg/L | PNEC = 24.9µg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время   | Толщина перчаток                                                                | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Натуральный каучук        | Смотрите       | -                                                                               | EN 374      |                                                  |
| Нитрилкаучук              | рекомендациями |                                                                                 |             |                                                  |
| Неопрен                   | производителя  |                                                                                 |             |                                                  |
| ПВХ                       |                |                                                                                 |             |                                                  |
| Нитрилкаучук              | > 480 минут    | 0.11 mm                                                                         |             |                                                  |
| <b>Защита тела и кожи</b> |                | Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу. |             |                                                  |

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>    | Твердое вещество Порошок(-ки) |
| <b>Внешний вид</b>             | Белый                         |
| <b>Запах</b>                   | Без запаха                    |
| <b>Порог восприятия запаха</b> | Данные отсутствуют            |
| <b>Точка плавления/пределы</b> | 340 - 360 °C / 644 - 680 °F   |
| <b>Температура размягчения</b> | Данные отсутствуют            |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>  | Информация отсутствует        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

|                                            |                                                  |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                                      | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует                           |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют                               |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует                           | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют                               |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                               |                                |
| pH                                         | 3.6                                              | 0.1 g/l aq. sol                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                                      | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Растворимо, 85% (20°C), Сильно реагируют с водой |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                           |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                  |                                |
| Давление пара                              | 1.3 mbar @ 388 °C                                |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют                               |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют                               |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                                      | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                               |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | O5 P2                          |
| Молекулярный вес     | 141.94                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично. Чувствительный к воздуху. Сильно реагируют с водой.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.                            |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. Сильно реагируют с водой. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Избегать образования пыли. Воздействие воздуха. Воздействие влажного воздуха или воды. Подвержение воздействию влаги.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Металлы. Основания. Аммиак. медь.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

|                                                                                           |                                                                    |                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Перорально</b><br><b>Кожное</b><br><b>При отравлении</b><br><b>ингаляционным путем</b> | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |                       |                               |
|                                                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |                       |                               |
|                                                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |                       |                               |
| <b>Компонент</b>                                                                          | <b>LD50 перорально</b>                                             | <b>LD50 дермально</b> | <b>LC50 при вдыхании</b>      |
| диФосфор пентаоксид                                                                       | -                                                                  | -                     | LC50 = 1217 mg/m³ ( Rat ) 1 h |

- (б) разъедания / раздражения кожи; Категория 1 A
- (с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Категория 1
- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (е) мутагенность зародышевых клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (F) канцерогенность; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества
- (г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (H) STOT-при однократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- Органы-мишени Неизвестно.
- (j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество
- Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

- Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

## 12.1. Токсичность

### Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. Реагирует с водой таким образом, никакой экотоксичности для данного вещества не доступны.

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

### разлагаемость

Не относится к неорганическим веществам, Вступает в реакцию с водой.

### Дегградация в очистные сооружения

Сильно реагируют с водой.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно; Продукт не подвержен биоаккумуляции, поскольку он реагирует с водой

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения Сильно реагируют с водой Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Вряд ли мобильные в окружающую среду. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки. Сильно реагируют с водой.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с низкой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1807               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | PHOSPHORUS PENTOXIDE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                    |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                   |

### ADR

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1807               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | PHOSPHORUS PENTOXIDE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                    |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                   |

### IATA

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1807               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | PHOSPHORUS PENTOXIDE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                    |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                   |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| дифосфор пентаоксид | 1314-56-3 | 215-236-1 | -      | -   | X     | X    | KE-12129 | X    | X    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS (Австрал) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-------------------------------|-----|------|----------------|-------|-------|
|-----------|-------|------|-------------------------------|-----|------|----------------|-------|-------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

|                     |           |   |                 |   |   |                                                  |   |   |
|---------------------|-----------|---|-----------------|---|---|--------------------------------------------------|---|---|
|                     |           |   | Active-Inactive |   |   | ийский<br>перечень<br>химическ<br>их<br>веществ) |   |   |
| диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | X | ACTIVE          | X | - | X                                                | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент           | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент           | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| диФосфор пентаоксид | WGK1                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

EUN014 - Сильно реагируют с водой

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой спецификации

01-сен-2010

Дата редакции

27-сен-2023

Сводная информация по изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Phosphorus pentoxide

Дата редакции 27-сен-2023

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**